



Microserviços e API Gateway

Tópicos Avançados em TI

Aula 07/23

la

Microserviço

Api gateway

Aws

Observabilidade

Prometheus

Jaeger

Saga

Conceito

Arquitetura de microserviços é como ter uma equipe de especialistas em vez de um único profissional fazendo tudo: cada serviço cuida de uma parte específica do sistema. Cada serviço tem seu próprio domínio (bounded context - DDD), banco de dados e pode usar tecnologia diferente. Comunicação: síncrona (REST, gRPC) ou assíncrona (mensageria: Kafka, RabbitMQ, NATS). API Gateway (Kong, NGINX, AWS API Gateway, Traefik) concentra roteamento, autenticação, rate limiting e versionamento. Desafios: consistência de dados (eventual consistency, saga pattern), observabilidade distribuída (OpenTelemetry, Jaeger, Prometheus), descoberta de serviços (Consul, Eureka), tolerância a falhas (circuit breaker com Resilience4j ou Hystrix), e complexidade operacional. O padrão Strangler Fig permite migrar gradualmente de monólito para microserviços. Nem todo projeto precisa de microserviços: comece monolítico, extraia quando necessário.

Microserviços

API Gateway

Usuarios

Catálogo

Pedidos

Pagamento

Kafka / RabbitMQ

Saga + Circuit Breaker



Atividade Prática

Desenhe a arquitetura de microsserviços para um e-commerce: serviços (usuário, catálogo, carrinho, pedidos, pagamento, notificação), API Gateway, message broker (Kafka), banco de dados por serviço. Identifique: (1) comunicação síncrona vs assíncrona, (2) como tratar falhas em cascata, (3) como garantir consistência em pedidos.



Pesquisa

Pesquise o padrão Saga para transações distribuídas: coreografia (cada serviço publica eventos e reage) vs orquestração (um orquestrador coordena). Exemplo prático de saga para fluxo de compra (reserva de estoque, pagamento, envio) com compensação (rollback) em caso de falha.